

Cahier des charges

Conception et développement d'un logiciel en langage C
de gestion des places de la Comédie-Française

Historique des évolutions et validations

Version	Date	Rédacteur(s) / Valideur	Note de version	Statut
1.0	01/02/2026	Yuan Ding	Première version finalisée	Validé
2.0	09/03/2026	Amira Kairouani	Relecture et ajustements	Validé
3.0	26/04/2026	Yuan Ding & Amira Kairouani	Relecture après la finalisation du développement	Validé
4.0	02/05/2026	Yuan Ding	Mise en cohérence avec le programme final	Validé

Statuts possibles : en cours de rédaction, revu, validé

Liste de diffusion

Destinataire	Fonction
Amira Kairouani / Yuan Ding	Équipe projet & technique (MOA+AMOA+MOE)
Jean Michel-Léry	Commanditaire pédagogique (Métiers)

Livrables

Fonction	Statut / Arborescence
Cahier des charges	OK - Projet_C_Yuan_Amira/
Fichiers txt des données	OK - Projet_C_Yuan_Amira/cfvf/DATA/
Code sources	OK - Projet_C_Yuan_Amira/cfvf/
Mode d'emploi	OK - Projet_C_Yuan_Amira/

Sommaire

- [1. Objet du document et périmètre](#)
 - [1.1. Objectif du cahier des charges](#)
 - [1.2. Périmètre métier couvert](#)
 - [1.3. Périmètre exclu](#)
 - [1.4. Termes métiers](#)
- [2. Contexte général du projet](#)
 - [2.1. Description et objectifs du projet](#)
 - [2.2. Particularité du sujet Comédie-Française](#)
 - [2.3. Acteurs métier](#)
 - [2.4. Problème métier à résoudre](#)
- [3. Analyse métier détaillée](#)
 - [3.1. Saison et spectacles](#)
 - [3.2. Lieux, salles et catégories de billets](#)
 - [3.3. Tarification](#)
 - [3.4. Abonnements et catégories d'abonnés](#)
 - [3.5. Réservation](#)
 - [3.6. Consultation et traçabilité](#)
- [4. Processus métiers](#)
 - [4.1. Processus d'authentification](#)
 - [4.2. Processus de consultation de la programmation](#)
 - [4.3. Processus de consultation des jauges](#)
 - [4.4. Processus de consultation des tarifs](#)
 - [4.5. Processus de réservation non administrateur](#)
 - [4.6. Processus de réservation avec tarif abonné](#)
 - [4.7. Processus de réservation par l'administrateur](#)
 - [4.8. Processus de consultation des réservations](#)
 - [4.9. Processus de suppression d'une réservation](#)
 - [4.10. Processus de gestion des abonnés](#)
- [5. Règles de gestion](#)
 - [5.1. Dates et horaires](#)
 - [5.2. Jauges](#)
 - [5.3. Tarifs](#)
 - [5.4. Droits d'accès](#)
 - [5.5. Confirmation et sauvegarde de réservation](#)
- [6. Algorithmique du programme](#)
 - [6.1. Calcul des places restantes](#)
 - [6.2. Réservation complète](#)
- [7. Organisation du projet](#)
 - [7.1. Pilotage du projet](#)
 - [7.2. Organisation de la recette](#)
 - [7.3. Scénarios à tester](#)
 - [7.4. Lotissement](#)
 - [7.5. Macro-planning](#)

[7.6. Livrables attendus dans le cadre du projet](#)

[7.7. Hébergement de la solution](#)

[7.8. Niveaux de service attendus](#)

[8. Exigences attendues](#)

[8.1. Exigences fonctionnelles](#)

[8.2. Fichiers de données prévus](#)

[8.3. Exigences techniques](#)

[8.4. Exigences de sécurité et de conformité](#)

[9. Limites et évolutions](#)

[9.1. Difficultés rencontrées](#)

[9.2. Limites de la version finale](#)

[9.3. Organisation du RUN](#)

1. Objet du document et périmètre

1.1. Objectif du cahier des charges

Ce cahier des charges définit le besoin fonctionnel et technique du logiciel développé dans le cadre du projet C. Le sujet choisi est la gestion de réservations de places de théâtre pour une saison actuelle de la Comédie-Française. Le document ne se limite pas à décrire le programme : il présente d'abord le fonctionnement métier attendu, puis il décrit les informations à gérer, les actions à prévoir, les règles de contrôle et l'organisation technique du programme.

L'objectif est qu'un développeur puisse comprendre ce qu'est une saison théâtrale, ce qu'est une représentation, ce que signifie réserver une place dans une catégorie de billet, comment la jauge est utilisée, comment les profils spectateurs influencent le tarif, et comment les réservations sont enregistrées. Cette approche permet de vérifier que le besoin métier a été compris avant de développer le code source.

1.2. Périmètre métier couvert

Le logiciel livré couvre un système de réservation des places théâtrales simplifié mais cohérent. Il permet de consulter une programmation, de choisir une représentation, de voir les catégories de billets et les places restantes, d'afficher les tarifs disponibles selon le profil connecté, puis de créer une ou plusieurs réservations si la représentation n'est pas passée et si la jauge de la catégorie choisie le permet.

- chargement des données métier à partir de fichiers texte ;
- authentification avec trois profils : administrateur, utilisateur standard et compte abonné ;
- consultation des spectacles, représentations, salles, catégories, jauges et places restantes ;
- gestion de tarifs différenciés selon les profils et les catégories de billet ;
- gestion d'une liste fictive d'abonnés actifs ou inactifs ;
- réservation d'un ou plusieurs billets sans gestion de siège numéroté ;
- sauvegarde automatique des réservations validées ;
- consultation des réservations selon les droits ;
- suppression administrative d'une réservation ;
- gestion et mise à jour des abonnés par l'administrateur.

1.3. Périmètre exclu

Certaines fonctionnalités réelles d'une billetterie professionnelle ne vont pas être intégrées. Le choix principal a été de réaliser un logiciel fiable en mode console plutôt que de multiplier des fonctionnalités non maîtrisées.

- pas de paiement réel, de panier bancaire ni de remboursement ;
- pas d'envoi automatique d'e-mail, de SMS ou de billet électronique ;
- pas de plan de salle graphique ni de choix d'un siège exact comme A36 ou B12 ;
- pas de gestion simultanée de plusieurs utilisateurs en réseau ;
- pas de base de données relationnelle : les données sont conservées dans des fichiers texte ;
- pas de contrôle réel de justificatifs pour les tarifs réduits ;
- pas d'interface graphique ;
- pas d'intégration avec la billetterie officielle de la Comédie-Française ;
- pas de modification directe d'une réservation ou d'une représentation : l'administrateur peut la supprimer, puis en crée une nouvelle si nécessaire.

1.4. Termes métiers

Terme	Définition utilisée dans le projet
Saison	Ensemble des spectacles et représentations disponibles dans le jeu de données du projet, chaque saison correspond à une année scolaire.
Spectacle	Œuvre ou événement théâtral programmé, par exemple une pièce jouée plusieurs fois.
Représentation	Séance précise d'un spectacle, définie par une date, un horaire et une salle.
Salle	Endroit où une représentation est jouée. Le projet doit inclure plusieurs salles et lieux.
Catégorie de billet	Zone ou niveau de placement associé à une jauge. Exemples : catégorie 1, catégorie 2.
Jauge	Nombre maximal de billets disponibles dans une catégorie pour une salle donnée.
Place restante	Jauge initiale moins nombre de réservations déjà validées pour la même représentation et la même catégorie.
Tarif	Prix proposé pour une catégorie, une représentation et un profil tarifaire.
Abonné	Personne fictive inscrite dans une liste d'abonnés et pouvant être active ou inactive. Il y a trois catégories : Adulte / Jeune / Famille.
Réservation	Enregistrement d'un billet réservé avec un spectateur, une représentation, une catégorie et un tarif.

Règles métiers de carte abonné :

AA - CARTE ADULTE - Tarif préférentiel sur le plein tarif pour 1 ou 2 places par représentation*

AJ - CARTE JEUNE (– 28 ans) - Tarif préférentiel sur le plein tarif pour 1 ou 2 places par représentation sous condition que la personne accompagnante puisse également justifier d'avoir moins de 28 ans.*

AF - CARTE FAMILLE - Tarif préférentiel jusqu'à 6 places par représentation* : 1 ou 2 adultes et 1 à 4 jeunes de moins de 28 ans (les jeunes doivent être accompagnés par un adulte)

**dans la limite des places et des contingents disponibles*

2. Contexte général du projet

2.1. Description et objectifs du projet

Un système de réservation des places de théâtre a pour objectif de mettre en relation une programmation artistique et des spectateurs. Elle doit permettre de savoir quels spectacles sont proposés, à quelles dates ils sont joués, dans quelles salles, à quels prix et avec quelles disponibilités. Dans un système réel, ce logiciel doit aussi gérer les paiements, les billets, les justificatifs et les contraintes légales. Dans notre projet, ces dimensions sont réduites afin de se concentrer sur les fonctions essentielles et les traitements de réservation.

La difficulté du métier ne vient pas seulement du fait de saisir une réservation. Elle vient surtout du lien entre plusieurs informations : un spectacle peut avoir plusieurs représentations ; une représentation se déroule dans une salle particulière ; une salle possède plusieurs catégories de billets ; chaque catégorie a une capacité limitée ; plusieurs tarifs peuvent exister pour une même catégorie ; et chaque réservation doit diminuer la disponibilité de la catégorie, quel que soit le tarif choisi. Le programme doit donc maintenir une cohérence permanente entre les spectacles affichés, les tarifs proposés, les profils d'utilisateurs et le nombre de places restantes. Une erreur de cohérence pourrait produire une surréservation, afficher un tarif non autorisé ou permettre de réserver une représentation déjà passée.

2.2. Particularité du sujet Comédie-Française

La Comédie-Française est utilisée ici comme contexte métier. Le projet ne cherche pas à reproduire tout le système de billetterie réel, mais à construire une simulation inspirée de son fonctionnement : plusieurs spectacles, plusieurs lieux, différentes catégories de placement, des tarifs standards, des tarifs pour certains profils et des avantages liés à l'abonnement.

Le contexte métier réel de la Comédie-Française cette année est plus complexe : l'institution dispose historiquement de trois salles, mais la Salle Richelieu ferme pour travaux à compter

du 16 janvier 2026 ; la programmation joue alors dans les deux autres salles permanentes ainsi que dans plusieurs théâtres partenaires « hors les murs ».

Le programme doit pouvoir gérer des représentations jouées dans des salles internes ou dans des lieux partenaires. Cette notion est importante, car la jauge et les catégories ne sont pas seulement liées au spectacle : elles dépendent du lieu. Une même œuvre peut être jouée dans des salles différentes, et chaque salle peut posséder des catégories ou capacités différentes.

Dans le projet, les informations réelles sont simplifiées sous forme de fichiers texte. Cela permet de tester le programme sans dépendre du site officiel, sans saisir les données à chaque lancement et sans modifier le code source lorsqu'une donnée change.

Il n'existe pas de sources du système antérieur à reprendre. Même s'il existe le site de la billetterie actuelle de la Comédie Française en ligne, on a seulement l'accès aux codes sources HTML de ce site <https://reserver.comedie-francaise.fr/>.

2.3. Acteurs métier

Acteur	Rôle métier	Droits principaux dans le programme
Administrateur	Personne qui exploite le logiciel pour gérer les données et contrôler les réservations.	Accès aux fonctions de consultation, réservation pour un bénéficiaire, gestion des abonnés, consultation et suppression de réservations.
Utilisateur standard	Spectateur disposant d'un compte de base.	Consultation de la programmation, réservation avec tarifs autorisés, consultation de ses propres réservations.
Abonné	Utilisateur dont le compte est associé à un droit abonné et à une inscription active dans la liste fictive.	Droits utilisateur + accès aux tarifs abonnés compatibles.

2.4. Problème métier à résoudre

Le problème principal consiste à permettre une réservation fiable. Lorsqu'un spectateur choisit une représentation, le programme doit vérifier que la représentation est encore réservable, que la catégorie choisie possède des places restantes et que le tarif choisi correspond au profil du bénéficiaire. Le système doit ensuite enregistrer la réservation de manière durable afin qu'elle soit encore présente après le redémarrage du programme.

La réservation ne doit pas être simplement un affichage. Elle doit avoir un effet sur la disponibilité. Si une catégorie possède dix places et que trois billets ont été validés, il doit rester sept places. Si un quatrième utilisateur consulte la même catégorie, il doit voir le

nombre actualisé. La cohérence entre la jauge initiale et le fichier des réservations est donc au cœur du sujet.

Le projet doit également distinguer les profils. Un utilisateur standard ne doit pas accéder aux tarifs abonnés. Un compte abonné ne doit pas automatiquement être accepté si aucun abonné actif compatible n'existe dans la liste. Un administrateur peut agir pour différents bénéficiaires, mais ses actions doivent respecter les mêmes règles de jauge et de date.

3. Analyse métier détaillée

3.1. Saison et spectacles

La saison est le cadre général de consultation. Elle rassemble l'ensemble des spectacles, des représentations, des lieux, des catégories et des tarifs utilisés par le logiciel. Dans une billetterie réelle, une saison peut couvrir plusieurs mois et être modifiée au fil du temps. Dans le projet, une seule saison est gérée à la fois, mais elle est paramétrable grâce aux fichiers texte.

Un spectacle représente l'œuvre ou l'événement artistique. Il peut être joué une seule fois ou plusieurs fois. La notion de spectacle ne suffit pas pour réserver : l'utilisateur doit choisir une représentation précise, car le prix, la salle et la disponibilité peuvent changer d'une date à l'autre. C'est pourquoi le programme sépare le spectacle et la représentation.

La consultation commence généralement par la liste des spectacles. Cette étape correspond au comportement d'un spectateur qui ne sait pas encore quelle date choisir. Après sélection d'un spectacle, le programme affiche les représentations associées, y compris celles qui sont passées. Une représentation passée reste consultable pour conserver la cohérence historique de la saison, mais elle est marquée comme non réservable.

3.2. Lieux, salles et catégories de billets

Un lieu ou une salle est un espace de représentation. Chaque salle dispose de sa propre organisation de placement. Dans le projet, cette organisation est simplifiée sous forme de catégories de billets. Une catégorie peut représenter une zone de visibilité, un niveau de confort ou une classe tarifaire. Le programme ne gère pas le siège exact : il sait seulement combien de billets peuvent être vendus dans une catégorie.

Cette simplification est importante. Elle rend le projet réalisable en langage C console tout en conservant une vraie logique de billetterie. Au lieu d'avoir à gérer des plans de salle, des rangs et des sièges, le programme gère une jauge par catégorie. Par exemple, la catégorie 1 d'une salle peut avoir 120 places et la catégorie 2 peut avoir 80 places. Le nombre de places restantes dépend des réservations déjà enregistrées.

Les catégories sont liées aux salles, et non directement aux spectacles. Une représentation jouée dans une salle donnée utilise donc les catégories disponibles pour cette salle. Cette règle évite d'avoir à redéfinir les mêmes catégories pour chaque représentation et rend les fichiers plus faciles à maintenir.

3.3. Tarification

La tarification est l'ensemble des prix proposés au spectateur. Dans le projet, un tarif est défini par plusieurs informations : une représentation ou un contexte de représentation, une catégorie de billet, un profil tarifaire et un montant. Le profil tarifaire permet de distinguer les tarifs standards des tarifs réservés aux abonnés.

La règle essentielle est que le tarif ne crée pas une jauge séparée. Si une catégorie contient 100 places, les tarifs adulte, jeune ou abonné éventuels consomment tous la même jauge de cette catégorie. Ainsi, une réservation au tarif abonné dans la catégorie 1 retire une place à la catégorie 1, et cette place n'est plus disponible pour les autres tarifs de la même catégorie.

L'affichage des tarifs dépend du profil connecté et du bénéficiaire choisi. Un utilisateur standard ne voit que les tarifs auxquels il a droit. Un compte abonné peut voir les tarifs abonnés si un abonnement actif compatible existe. Un administrateur peut réserver pour un compte, pour un spectateur libre ou pour un abonné de la liste ; le programme adapte alors les tarifs proposés.

3.4. Abonnements et catégories d'abonnés

Le projet utilise une liste fictive d'abonnés. Cette liste ne correspond pas à une base réelle : elle sert à tester les règles d'accès aux tarifs abonnés. Chaque abonné possède un identifiant, des informations de contact, une catégorie d'abonnement et un état actif ou inactif. Un abonné inactif ne doit pas permettre l'utilisation d'un tarif abonné.

Les catégories d'abonnés permettent de distinguer plusieurs types de droits. Dans le programme, les identifiants d'abonnés sont construits à partir de la catégorie d'abonné, par exemple AA001, AJ001 ou AF001. Cette règle rend l'identifiant plus parlant qu'un identifiant générique de type AB001, car il indique immédiatement la famille d'abonnement.

La compatibilité entre un tarif abonné et une catégorie d'abonné est vérifiée pendant le parcours de réservation. Le programme associe certains profils tarifaires à une catégorie attendue. Si le tarif choisi nécessite une catégorie d'abonné et que l'abonné actif ne correspond pas, la réservation est refusée.

3.5. Réservation

Une réservation est l'action centrale du logiciel. Elle commence par une intention de réservation et se termine par un enregistrement dans le fichier des réservations. Entre ces deux moments, plusieurs vérifications sont nécessaires : représentation dans le futur, catégorie disponible, tarif correspondant, bénéficiaire identifié, quantité de billets cohérent, récapitulatif et confirmation.

Dans le programme final, lorsqu'un utilisateur réserve plusieurs billets, chaque billet validé est enregistré comme une réservation individuelle. Cela simplifie la consultation et la suppression ultérieure, car chaque réservation possède son propre identifiant. Le nombre de places restantes est calculé en comptant toutes les réservations existantes pour la représentation et la catégorie concernées.

L'utilisateur peut annuler avant la confirmation finale. Après confirmation, la réservation est sauvegardée. Un utilisateur simple ou un abonné ne peut pas supprimer directement une réservation déjà enregistrée. La suppression est une action réservée à l'administrateur, ce qui correspond à un choix de périmètre et de sécurité.

3.6. Consultation et traçabilité

La consultation n'est pas seulement un confort d'affichage. Elle permet de vérifier les données et de contrôler l'état de la billetterie. Le programme doit donc afficher clairement les informations utiles : nom du spectacle, date, horaire, salle, catégorie, jauge, places restantes, tarif et bénéficiaire.

Les réservations sauvegardées permettent de conserver une trace des billets validés. Au redémarrage du programme, le fichier des réservations est relu. Cela permet de retrouver les réservations précédentes et d'éviter qu'une jauge redevienne complète simplement parce que le programme a été fermé.

La traçabilité reste volontairement simple. Le logiciel n'est pas un système professionnel d'audit, mais il conserve les informations nécessaires à la démonstration : identifiant de réservation, compte ou spectateur, représentation, catégorie, tarif et informations de contact quand elles sont nécessaires.

4. Processus métiers

Cette section décrit les actions principales du logiciel du début à la fin. Elle est rédigée comme une explication métier, indépendamment du code. Les noms des fonctions du programme seront ensuite rattachés à ces processus dans la partie architecture.

4.1. Processus d'authentification

Élément	Description métier
---------	--------------------

Déclencheur	L'utilisateur lance le programme et doit s'identifier avant d'accéder aux menus.
Acteurs concernés	Administrateur, utilisateur standard, abonné.
Résultat attendu	Un compte connecté avec des droits identifiés.
Cas d'erreur ou de refus	Identifiant inconnu, mot de passe incorrect, fichier de comptes absent ou mal chargé.

Déroulement détaillé :

1. Le programme affiche une demande d'identifiant et de mot de passe.
2. L'utilisateur saisit les informations de connexion.
3. Le programme recherche le compte dans le fichier des comptes chargé en mémoire.
4. Si le compte existe et que le mot de passe correspond, le programme identifie l'indice du compte connecté.
5. Le menu affiché dépend du droit du compte : administrateur, utilisateur ou abonné.
6. Si les informations sont incorrectes, le programme affiche un message d'erreur et propose une nouvelle tentative ou un retour selon le menu.

4.2. Processus de consultation de la programmation

Élément	Description métier
Déclencheur	Un utilisateur connecté souhaite connaître les spectacles disponibles.
Acteurs concernés	Tous les profils connectés.
Résultat attendu	Un spectacle et éventuellement une représentation sont sélectionnés.
Cas d'erreur ou de refus	Aucun spectacle chargé, choix hors liste, représentation inexistante.

Déroulement détaillé :

1. Le programme affiche la liste des spectacles chargés depuis les fichiers de données.
2. Pour chaque spectacle, le programme affiche les informations utiles : identifiant et nom selon les données disponibles.
3. L'utilisateur choisit un spectacle ou revient au menu précédent.
4. Le programme affiche les représentations associées au spectacle choisi.
5. Les représentations passées restent visibles, mais l'action de réservation sera bloquée plus tard.
6. L'utilisateur peut consulter les jauges et tarifs d'une représentation ou revenir à la liste.

4.3. Processus de consultation des jauges

Élément	Description métier
Déclencheur	L'utilisateur souhaite connaître les disponibilités d'une représentation.
Acteurs concernés	Tous les profils connectés, avec accès identique en consultation.
Résultat attendu	Un tableau des jauges et places restantes par catégorie.

Cas d'erreur ou de refus	Représentation incorrecte, salle non trouvée, catégorie absente.
--------------------------	--

Déroulement détaillé :

1. Le programme vérifie que l'indice de représentation que l'utilisateur a entré est valide.
2. Il récupère la salle de la représentation.
3. Il parcourt les catégories rattachées à cette salle.
4. Pour chaque catégorie, il calcule les places restantes à partir de la jauge initiale et des réservations existantes.
5. Il affiche un tableau avec l'identifiant de catégorie, le libellé, la jauge et les places restantes.
6. Si aucune catégorie ne correspond à la salle, il affiche un message d'alerte.

4.4. Processus de consultation des tarifs

Élément	Description métier
Déclencheur	L'utilisateur a choisi une représentation et une catégorie de billet.
Acteurs concernés	Utilisateur standard, abonné, administrateur selon bénéficiaire choisi.
Résultat attendu	Un tarif valide est choisi pour continuer la réservation.
Cas d'erreur ou de refus	Aucun tarif disponible, tarif abonné sans abonnement actif, retour volontaire au menu précédent.

Déroulement détaillé :

1. Le programme identifie la catégorie de billet choisie.
2. Il recherche les tarifs correspondant à la représentation et à cette catégorie.
3. Il filtre les tarifs selon le profil connecté ou selon le bénéficiaire si l'administrateur réserve pour quelqu'un.
4. Il affiche les tarifs standards à tous les bénéficiaires autorisés.
5. Il affiche les tarifs abonnés uniquement si le bénéficiaire peut justifier d'un abonnement actif compatible.
6. L'utilisateur choisit un tarif ou revient au choix précédent.

4.5. Processus de réservation non administrateur

Élément	Description métier
Déclencheur	Un utilisateur non administrateur souhaite réserver pour une représentation future.
Acteurs concernés	Utilisateur standard ou abonné connecté.
Résultat attendu	Une ou plusieurs réservations sauvegardées et des places restantes mises à jour.
Cas d'erreur ou de refus	Représentation passée, catégorie complète, nombre de billets trop élevé, tarif non autorisé, annulation avant confirmation.

Déroulement détaillé :

1. L'utilisateur sélectionne un spectacle, puis une représentation.

2. Le programme vérifie que la représentation n'est pas passée.
3. L'utilisateur choisit une catégorie de billet.
4. Le programme calcule les places restantes de la catégorie.
5. Le programme affiche les tarifs autorisés selon le profil du compte connecté.
6. L'utilisateur choisit le tarif puis le nombre de billets.
7. Le programme vérifie que le nombre demandé ne dépasse pas les places restantes.
8. Les informations spectateur sont copiées depuis le compte ou saisies selon le parcours prévu.
9. Le programme affiche un récapitulatif : spectacle, représentation, salle, catégorie, tarif, nombre de billets et montant total.
10. Après confirmation, chaque billet est enregistré comme une réservation et le fichier est sauvegardé.

4.6. Processus de réservation avec tarif abonné

Élément	Description métier
Déclencheur	Un tarif abonné est choisi pendant la réservation.
Acteurs concernés	Compte abonné connecté ou administrateur réservant pour un abonné actif.
Résultat attendu	Réservation validée uniquement si l'abonnement actif est compatible.
Cas d'erreur ou de refus	Aucun abonné actif, catégorie d'abonné incompatible, compte non abonné.

Déroulement détaillé :

1. Le programme identifie que le tarif choisi est un tarif abonné.
2. Il recherche l'abonné actif associé au compte ou au bénéficiaire sélectionné.
3. Il détermine la catégorie d'abonné attendue pour le tarif.
4. Il compare la catégorie de l'abonné avec la catégorie attendue.
5. Si la catégorie correspond, la réservation continue normalement.
6. Si la catégorie ne correspond pas ou si l'abonné n'est pas actif, le programme refuse la réservation.
7. Le récapitulatif précise le tarif et le bénéficiaire avant confirmation.

4.7. Processus de réservation par l'administrateur

Élément	Description métier
Déclencheur	Un administrateur veut réserver pour un bénéficiaire qui n'est pas forcément lui-même.
Acteurs concernés	Administrateur et bénéficiaire : compte existant, spectateur libre ou abonné de la liste.
Résultat attendu	Réservation créée par l'administrateur pour le bénéficiaire choisi.
Cas d'erreur ou de refus	Bénéficiaire introuvable, abonné inactif, retour au choix du bénéficiaire, catégorie complète.

Déroulement détaillé :

1. L'administrateur choisit la représentation et la catégorie.

2. Le programme demande le mode de bénéficiaire : compte existant, spectateur sans compte, abonné de la liste.
3. Si le bénéficiaire est un compte, le programme copie ou utilise les informations du compte choisi.
4. Si le bénéficiaire est un spectateur sans compte, l'administrateur saisit les informations nécessaires.
5. Si le bénéficiaire est un abonné de la liste, le programme vérifie qu'il est actif avant de proposer les tarifs abonnés compatibles.
6. Le choix du tarif, le nombre de billets, les contrôles de jauge et la confirmation suivent les mêmes règles que pour les autres profils.
7. Après confirmation, les réservations sont sauvegardées.

4.8. Processus de consultation des réservations

Élément	Description métier
Déclencheur	Un utilisateur veut vérifier les réservations existantes.
Acteurs concernés	Utilisateur standard, abonné, administrateur.
Résultat attendu	Liste des réservations correspondant au droit de consultation.
Cas d'erreur ou de refus	Aucune réservation, représentation ou compte incorrect, fichier de réservations vide.

Déroulement détaillé :

1. Le programme identifie le profil connecté.
2. Un utilisateur standard ou un abonné consulte principalement ses propres réservations.
3. L'administrateur peut consulter toutes les réservations par représentation selon les menus.
4. Le programme affiche les informations essentielles : identifiant, spectacle, date, horaire, catégorie, tarif, bénéficiaire.
5. Les données proviennent du tableau des réservations chargé depuis le fichier et mis à jour pendant l'exécution.
6. Si aucune réservation ne correspond, le programme affiche un message clair.

4.9. Processus de suppression d'une réservation

Élément	Description métier
Déclencheur	L'administrateur décide d'annuler une réservation enregistrée.
Acteurs concernés	Administrateur uniquement.
Résultat attendu	Réservation supprimée et jauge disponible recalculée automatiquement.
Cas d'erreur ou de refus	Aucune réservation choisie, annulation de la suppression, représentation incorrecte.

Déroulement détaillé :

1. L'administrateur choisit une représentation pour limiter la liste des réservations affichées.

2. Le programme propose les réservations existantes de cette représentation.
3. L'administrateur choisit la réservation à supprimer.
4. Le programme affiche un récapitulatif de la réservation sélectionnée.
5. Après confirmation, la réservation est retirée du tableau en mémoire.
6. Le programme décale les réservations suivantes afin de conserver un tableau continu.
7. Le compteur de réservations est décrémenté et le fichier est sauvegardé.
8. La place redevient disponible car le calcul des places restantes ne comptera plus cette réservation.

4.10. Processus de gestion des abonnés

Élément	Description métier
Déclencheur	L'administrateur doit maintenir la liste fictive d'abonnés.
Acteurs concernés	Administrateur uniquement.
Résultat attendu	Liste d'abonnés cohérente et sauvegardée.
Cas d'erreur ou de refus	Catégorie invalide, tableau plein, abonné introuvable, annulation de l'opération.

Déroulement détaillé :

1. L'administrateur ouvre le menu de gestion des abonnés.
2. Il peut consulter la liste, ajouter un abonné, modifier ses informations ou changer son état actif/inactif selon les fonctions disponibles.
3. Lors de l'ajout, le programme demande la catégorie d'abonné et génère un identifiant commençant par cette catégorie.
4. Les informations sont contrôlées de manière basique : champs non vides, catégorie cohérente, indice valide.
5. Les modifications sont enregistrées dans le fichier des abonnés.
6. La réservation à tarif abonné utilisera ensuite cette liste mise à jour.

5. Règles de gestion

Les règles de gestion sont les décisions métier que le programme doit respecter. Elles sont formulées indépendamment du langage C. Elles permettent de vérifier si le programme répond correctement au besoin.

5.1. Dates et horaires

- Une représentation passée reste affichable mais ne peut pas être réservée.
- La date et l'heure locales de la machine servent de référence pour décider si une représentation est passée.
- Le contrôle s'applique à tous les profils : administrateur, utilisateur standard et abonné.

- Le programme doit afficher un message clair si la réservation est refusée pour cette raison.
- Les fichiers de données doivent contenir aussi des représentations futures afin de tester la réservation après la date de rendu.

5.2. Jauges

- La jauge est définie par salle et par catégorie de billet.
- La jauge n'est pas définie par tarif : plusieurs tarifs peuvent consommer la même jauge.
- Le nombre de places restantes est calculé en soustrayant les réservations déjà validées pour la représentation et la catégorie.
- Une réservation d'un billet retire une place à la catégorie concernée.
- Une réservation de plusieurs billets retire autant de places que de billets demandés.
- Si le nombre de billets demandé est supérieur aux places restantes, la réservation est refusée.
- Si les places restantes sont égales à zéro, la catégorie est complète et ne doit plus être proposée comme réservable.

Exemple métier : une salle possède une catégorie 1 avec une jauge de 120 places. Si 17 réservations ont déjà été validées pour une représentation dans cette catégorie, les places restantes sont $120 - 17 = 103$. Si un utilisateur réserve 4 billets, le programme enregistre 4 réservations et les places restantes deviennent 99.

5.3. Tarifs

- Un tarif doit correspondre à la catégorie de billet choisie.
- Un tarif doit être cohérent avec la représentation ou le contexte de représentation.
- Un utilisateur standard n'accède pas aux tarifs réservés aux abonnés.
- Un compte abonné ou un abonné choisi par l'administrateur peut accéder aux tarifs abonnés seulement si l'abonnement est actif.
- Un tarif abonné peut exiger une catégorie d'abonné précise, par exemple, AA(Carte Adulte), AJ(Carte Jeune) ou AF(Carte Famille).
- Le prix affiché au récapitulatif doit être le prix enregistré dans la réservation.
- Le montant total est calculé à partir du nombre de billets et du tarif brut choisi.

5.4. Droits d'accès

Fonction	Utilisateur standard	Abonné	Administrateur
Connexion	Oui	Oui	Oui
Consultation programmation	Oui	Oui	Oui

Consultation jauges et tarifs standards	Oui	Oui	Oui
Tarifs abonnés	Non	Oui si abonné actif compatible	Oui selon bénéficiaire actif compatible
Réservation pour soi-même	Oui	Oui	Oui
Réservation pour d'autre personnes	Oui	Oui	Oui
Consultation de ses réservations	Oui	Oui	Oui
Consultation globale des réservations	Non	Non	Oui
Suppression de réservation	Non	Non	Oui
Gestion des abonnés	Non	Non	Oui

5.5. Confirmation et sauvegarde de réservation

- Avant validation, le programme affiche un récapitulatif complet de la réservation.
- L'utilisateur peut annuler avant la confirmation finale.
- Une réservation confirmée est ajoutée en mémoire puis sauvegardée dans le fichier des réservations.
- La sauvegarde doit être déclenchée automatiquement après une création ou une suppression administrative.
- Au redémarrage, le fichier des réservations est relu pour reconstituer l'état de la billetterie.

6. Algorithmique du programme

6.1. Calcul des places restantes

1. Entrées : id_representation, id_categorie_billet.
2. Retrouver la catégorie de billet afin de connaître sa jauge initiale.
3. Initialiser le nombre de places utilisées à zéro.
4. Parcourir toutes les réservations chargées en mémoire.
5. Pour chaque réservation, vérifier si l'id_representation et l'id_categorie_billet correspondent.
6. Si les deux identifiants correspondent, ajouter 1 au nombre de places utilisées.
7. Calculer restantes = jauge - places_utilisées.
8. Si le résultat est négatif à cause d'une incohérence de données, l'affichage doit éviter de proposer une disponibilité négative.
9. Sortie : nombre de places restantes dans la catégorie pour cette représentation.

Exemple : la catégorie CAT01 possède une jauge de 50 places. Le fichier contient 12 réservations pour la représentation R012 et la catégorie CAT01. Le calcul renvoie 38 places restantes. Si l'utilisateur demande 40 billets, la réservation est refusée ; s'il demande 2 billets, elle peut continuer.

6.2. Réservation complète

1. Choisir la représentation.
2. Refuser immédiatement si la représentation est passée.
3. Choisir la catégorie de billet.
4. Calculer les places restantes.
5. Refuser si la catégorie est complète.
6. Choisir le bénéficiaire si le compte connecté est administrateur.
7. Proposer les tarifs compatibles avec le bénéficiaire et la catégorie.
8. Si le tarif est abonné, rechercher un abonné actif compatible.
9. Demander le nombre de billets.
10. Refuser si le nombre demandé dépasse les places restantes ou la taille maximale du tableau.
11. Remplir les données de réservation et les informations spectateur.
12. Afficher le récapitulatif et demander confirmation.
13. Pour chaque billet, générer un identifiant, ajouter la réservation au tableau et incrémenter le compteur.
14. Sauvegarder le fichier des réservations.
15. Afficher un message de réussite ou d'annulation.

7. Organisation du projet

7.1. Pilotage du projet

Le pilotage du projet reposera sur :

- Planification en étapes + Répartition des tâches ;
- Points d'avancement réguliers ;
- Modélisation des structures ;
- Construction des fichiers de données ;
- Développement des menus et ajustement du parcours utilisateur ;
- Développement et validation progressive des fonctionnalités principales ;
- Ajout de la réservation réelle ;
- Contrôle de la date réelle ;
- Tests réguliers des fonctions critiques ;
- Corrections et mise en cohérence finale.

7.2. Organisation de la recette

La recette sera organisée en trois niveaux :

Niveau de recette	Objectif	Exemples de vérifications
Recette unitaire	Tester les traitements isolés	Lecture de fichiers, calcul des places restantes, recherche d'abonné actif, sauvegarde
Recette d'intégration	Tester les enchaînements de menus	Consultation → choix d'une représentation → choix d'une catégorie → réservation → sauvegarde
Recette fonctionnelle	Tester les scénarios métier complets	Réservation acceptée, représentation passée refusée, catégorie complète refusée, droits admin vérifiés

La recette devra démontrer :

- qu'une catégorie des places complètes n'est plus réservable.
- qu'une représentation passée n'est pas réservable ;
- qu'un tarif correct est appliqué selon le profil ;
- que les places restantes est mis à jour après chaque réservation ;
- que les données persistent d'une exécution à l'autre.

7.3. Scénarios à tester

Les scénarios suivants devront être testés :

Scénario	Étapes principales	Résultat attendu
----------	--------------------	------------------

Connexion administrateur	Saisir le compte admin puis ouvrir le menu.	Accès aux fonctions de gestion et suppression.
Connexion utilisateur	Saisir le compte utilisateur standard.	Accès à la consultation et réservation standard.
Connexion abonné	Saisir le compte abonné.	Accès aux tarifs abonnés si abonné actif compatible.
Consultation programmation	Afficher spectacles puis représentations.	Les données de saison apparaissent.
Jauge d'une représentation	Choisir une représentation et afficher les catégories.	Jauge et places restantes correctes.
Réservation standard réussie	Choisir représentation future, catégorie disponible, tarif standard, confirmer.	Réservation sauvegardée et disponibilité diminuée.
Réservation abonnée réussie	Choisir tarif abonné avec abonné actif compatible.	Réservation acceptée.
Tarif abonné refusé	Tenter un tarif abonné sans abonnement compatible.	Message de refus.
Date passée refusée	Choisir une représentation passée.	Réservation impossible.
Catégorie complète refusée	Demander une catégorie sans place restante.	Réservation impossible.
Suppression admin	Choisir une réservation, confirmer la suppression.	Réservation retirée et sauvegarde mise à jour.
Redémarrage	Fermer puis relancer le programme.	Les réservations validées sont conservées.

7.4. Lotissement

Le projet peut être organisé en quatre lots :

Lot	Intitulé	Contenu final
Lot 1	Modélisation et fichiers	Structures, chargement des salles, catégories, spectacles, représentations, tarifs, comptes, abonnés et réservations
Lot 2	Consultation et tarification	Menus de consultation, affichage des spectacles, représentations, jauges et tarifs selon le profil
Lot 3	Réservation	Contrôle des disponibilités, choix du bénéficiaire, choix du tarif, choix du nombre de billets, confirmation et sauvegarde, gestion des dates réelles
Lot 4	Administration et finalisation	Gestion des abonnés, consultation/suppression de réservations, tests, documentation et nettoyage du code

7.5. Macro-planning

Phase	Contenu
1	Analyse du besoin et rédaction du cahier des charges
2	Modélisation des données et choix des fichiers
3	Développement du chargement des données
4	Développement de la consultation et du calcul tarifaire
5	Développement de la réservation réelle des places
6	Ajout de la gestion des abonnés et des fonctions d'administration
7	Tests, recette et correction des anomalies
8	Documentation finale et préparation du mode d'emploi

7.6. Livrables attendus dans le cadre du projet

- Cahier des charges
- Mode d'emploi
- Code source du projet
- Fichiers de données au format .txt

7.7. Hébergement de la solution

La solution sera exécutée localement sur un poste de travail.

Les données seront stockées dans des fichiers texte présents dans le répertoire du projet.

L'environnement minimal attendu est :

- compilateur C ;
- terminal ;
- système de fichiers accessible en lecture et écriture ;
- fichiers source et fichiers texte placés dans le répertoire du projet ;
- compilation possible par Makefile et compilation séparée.

7.8. Niveaux de service attendus

Les niveaux de service attendus dans le cadre du projet sont les suivants :

- démarrage correct de l'application ;
- chargement des données ou création de données par défaut si prévu ;
- temps d'exécution satisfaisant pour un usage local ;
- aucune surréservation dans une catégorie ;
- cohérence entre jauge, réservations et places restantes ;
- sauvegarde correcte des réservations ;
- messages compréhensibles en cas de saisie invalide, de fichier absent ou de choix impossible.

8. Exigences attendues

8.1. Exigences fonctionnelles

Le logiciel devra répondre aux exigences fonctionnelles suivantes :

- Chargement depuis des fichiers texte ;
- Authentification par identifiant et mot de passe, avec distinction entre administrateur, utilisateur standard et abonné ;
- Consultation des spectacles de la saison et sélection d'un spectacle pour consulter ses représentations ;

- Gestion de plusieurs salles ou lieux, y compris les lieux hors les murs ;
- Gestion des abonnés fictifs : consultation, ajout, modification, activation/inactivation ;
- Gestion de catégories d'abonnés ;
- Affichage de la jauge et des places restantes par catégorie pour une représentation ;
- Affichage des tarifs disponibles selon la représentation, la catégorie de billet, le profil et le bénéficiaire ;
- Réservation d'un ou plusieurs billets dans une catégorie, sans gestion du numéro de siège exact ;
- Blocage de la réservation pour une représentation passée, qui reste consultable ;
- Refus de réservation si le nombre de billets demandé dépasse les places restantes ;
- Réservation par l'administrateur pour un compte existant, un abonné de la liste ou un spectateur sans compte ;
- Réservation par un utilisateur connecté pour lui-même avec les tarifs autorisés selon son droit ;
- Accès aux tarifs abonnés uniquement pour un abonné actif compatible avec la catégorie d'abonnement ;
- Sauvegarde des réservations validées dans un fichier et rechargement au démarrage ;
- Consultation des réservations existantes selon les droits du compte connecté ;
- Suppression d'une réservation par l'administrateur.

	Nom	Description	Criticité	Arbitrage	Lot
1	Chargement de la saison	L'administrateur peut charger un fichier de saison contenant les spectacles, lieux, représentations et catégories, il peut les initialiser et recharger également	1	Yuan	1
2	Authentification	Connexion via login/mot de passe pour distinguer l'Admin, l'Utilisateur et l'Abonné	1	Amira	1
3	Consultation de la programmation	L'utilisateur peut afficher la programmation annuelle et consulter les spectacles disponibles	1	Yuan	2
4	Gestion des lieux	Le système gère plusieurs lieux de représentation, y compris les représentations hors les murs	2	Yuan	1
5	Gestion des abonnés	L'administrateur peut consulter et gérer une liste fictive d'abonnés (actif et inactif)	1	Amira	1
6	Consultation du tarif	Le programme affiche le tarif avec profil, lieu, horaire et	1	Yuan	2

		catégorie			
7	Consultation des places disponibles	L'utilisateur peut connaître les places libres par représentation et par catégorie	1	Amira	3
8	Réservation réelle d'une place	L'utilisateur peut réserver une place donnée pour une représentation future/Réservation par décrémentation de la jauge de la catégorie choisie	1	Amira	3
9	Blocage des dates passées	Une représentation passée reste visible mais n'est pas réservable	1	Yuan	2
10	Sauvegarde des réservations	Toute réservation validée, est enregistrée dans un fichier	1	Yuan	3
11	Consultation des réservations	L'utilisateur peut afficher les réservations déjà validées pour une représentation	2	Amira	3
12	Gestion du compte utilisateur	L'utilisateur peut consulter la programmation, réserver une place pour une représentation future, et consulter ses réservations.	1	Amira	2
13	Gestion du compte admin	L'administrateur dispose de tous les droits utilisateur auxquels s'ajoutent la gestion complète des abonnés (ajout, modification, suppression), la consultation et l'annulation des réservations de n'importe quel compte.	1	Amira	2
14	Gestion du compte abonné	L'abonné dispose de tous les droits utilisateurs. Mais quand il consulte le tarif, on va l'afficher aussi les tarifs abonnés.	3	Yuan	2

Variables de dimension	Commentaires
Nombre et population d'utilisateurs	1 utilisateur à la fois
Population d'utilisateurs	1 Admin, 1 utilisateur, 1 abonné

Nombre de saisons gérées	1 saison actuelle, Paramétrable en cas de changement de saison
Nombre de lieux	10 lieux, internes et hors les murs
Nombre de spectacles	Paramétrable dans le fichier de saison
Nombre de représentations	Paramétrable, plusieurs dates par spectacle
Nombre d'abonnés	Liste fictive, taille entre 10 et 20
Volumétrie des réservations	Dépend de la jauge de chaque représentation

8.2. Fichiers de données prévus

Fichier	Description	Utilisation
00spectacle_25_26.txt	Ce fichier contient la liste des spectacles de la saison 2025-2026. Chaque spectacle possède un identifiant unique, par exemple S001, S002, etc., et un nom de spectacle.	- charger la programmation générale de la saison ; - afficher la liste des spectacles consultables ; - permettre à l'utilisateur de choisir un spectacle ; - relier les représentations au spectacle correspondant.
01info_salle.txt	Ce fichier contient la liste des salles ou lieux de représentation. Chaque salle possède un identifiant, un nom et une jauge totale.	- charger les lieux disponibles ; - afficher les salles dans les menus de consultation ; - relier une représentation à une salle ; - connaître la capacité totale théorique d'une salle.
02cat_billet_salle.txt	Ce fichier décrit les catégories de billets disponibles dans chaque salle. Une salle peut avoir plusieurs catégories : A, B, C, Petit bureau, Tarif plein, Strapontin, Non différencié, etc.	- associer chaque salle à ses catégories de placement ; - connaître la jauge de chaque catégorie ; - calculer les places restantes par catégorie ; - empêcher une réservation si la catégorie choisie est complète.

03cat_horaire.txt	Ce fichier définit les catégories d'horaires. Certains horaires sont regroupés dans une même catégorie tarifaire : par exemple lundi 20h30, mardi 20h30, mercredi 20h30, jeudi 20h30 et dimanche 14h00 appartiennent à la catégorie CH002.	- relier un horaire de représentation à une catégorie horaire ; - appliquer le bon tarif selon le jour et l'heure ; - générer automatiquement l'id de catégorie horaire lors de l'ajout d'une représentation.
04cat_profil.txt	Ce fichier contient les profils tarifaires. Chaque profil possède un identifiant, un libellé et un type de tarif.	- distinguer les tarifs individuels, abonnements et groupes ; - afficher les tarifs avec un profil lisible ; - filtrer les tarifs selon les droits du compte connecté ; - reconnaître les tarifs abonnés.
05representation_25_26.txt	Ce fichier contient toutes les représentations de la saison. Une représentation correspond à un spectacle joué à une date, à un horaire et dans une salle précise.	- afficher les dates disponibles pour chaque spectacle ; - distinguer les représentations passées et les représentations futures ; - empêcher la réservation d'une représentation déjà passée ; - relier une représentation à son spectacle, sa salle et sa catégorie horaire ; - afficher les informations nécessaires avant une réservation.
06info_tarif.txt	Ce fichier contient la grille tarifaire complète. Chaque ligne définit un tarif possible selon la salle, la catégorie de billet, le profil tarifaire et la catégorie horaire.	- afficher les tarifs disponibles pour une représentation ; - appliquer un tarif selon la catégorie de billet choisie ; - distinguer les tarifs individuels, groupes et abonnés ; - vérifier qu'un tarif correspond bien à la représentation choisie ; - enregistrer le prix final dans la réservation.
07comptes.txt	Ce fichier contient les comptes de connexion au logiciel. Chaque compte possède un identifiant, un droit, un mot de passe, un nom, un prénom, un email et un téléphone.	- permettre l'authentification ; - distinguer les droits selon le profil connecté ; - adapter les menus selon le compte : administrateur, utilisateur ou abonné ; - préremplir certaines informations

		du spectateur lors d'une réservation.
08reservations.txt	Ce fichier contient les réservations déjà enregistrées. Chaque ligne correspond à un billet réservé. Si une personne réserve plusieurs billets, plusieurs lignes peuvent être ajoutées.	- sauvegarder les réservations entre deux exécutions ; - recalculer les places restantes au démarrage ; - consulter les réservations existantes ; - empêcher la surréservation d'une catégorie ; - conserver les informations du spectateur et du tarif appliqué.
09abonnes.txt	Ce fichier contient la liste des abonnés. Chaque abonné possède un identifiant, éventuellement un compte lié, des informations personnelles, une catégorie d'abonnement et un état actif ou inactif.	- gérer les abonnés fictifs ; - vérifier si un spectateur peut bénéficier d'un tarif abonné ; - relier un compte abonné à une fiche abonné ; - permettre à l'administrateur d'ajouter, modifier, activer ou désactiver un abonné ; - conserver les abonnés inactifs dans l'historique.
10spectacle_salle.txt	Ce fichier contient une association simplifiée entre les salles et les spectacles de la saison. Chaque ligne indique qu'un spectacle est joué dans une salle donnée.	Ce fichier n'est pas rechargé automatiquement par le programme. Il sert surtout de fichier documentaire et de fichier de référence pour vérifier l'organisation des spectacles par salle.
11cat_abonnes.txt	Ce fichier contient les catégories d'abonnés. Il permet de donner un sens aux codes utilisés dans le fichier des abonnés.	- définir les catégories d'abonnement disponibles ; - vérifier la compatibilité entre un tarif abonné et une catégorie d'abonné ; - générer des identifiants d'abonnés cohérents, par exemple AA001, AJ001 ou AF001.
10spectacle_salle.txt	Ce fichier sert à associer les spectacles aux salles. Il permet de savoir dans quelle salle ou dans quel lieu un spectacle est joué, indépendamment de la liste générale des spectacles.	- faciliter la consultation par salle ; - afficher les spectacles joués dans une salle donnée ; - organiser le parcours : choisir une salle, puis voir les spectacles associés ; - éviter de chercher uniquement

		dans les représentations quand on veut afficher une relation spectacle/salle.
etat_saison.txt	Ce fichier contient l'état de chargement de la saison. Il permet au programme de savoir si les données de saison sont déjà chargées ou si l'administrateur doit effectuer un chargement.	- mémoriser l'état de la saison entre deux exécutions ; - éviter de demander à l'administrateur de recharger la saison à chaque lancement ; - distinguer une saison active d'une saison initialisée ou vidée.

Le logiciel devra être conçu de manière à permettre la mise à jour de ces fichiers sans modification du code source.

8.3. Exigences techniques

Les exigences techniques sont les suivantes :

- développement en langage C ;
- exécution en mode console ;
- code organisé en plusieurs fichiers source ;
- compilation séparée et Makefile ;
- utilisation de structures pour représenter les entités métier ;
- lecture et écriture de fichiers texte ;
- sauvegarde automatique des réservations après validation ;
- contrôle des bornes de tableaux et des indices ;
- validation des choix de menu et des saisies numériques ;
- gestion des chaînes de caractères avec espaces lorsque nécessaire ;
- contrôle de la date pour empêcher la réservation de représentations passées.

	Type d'exigence technique	Compléments
1	Solution technique	Développement obligatoire en langage C
2	Propriété du code source	Le code source est intégralement livré avec le projet
3	Hébergement de la solution	Exécution locale, sans serveur distant
4	Installation et déploiement	Lancement via compilation puis exécution en console

5	Supervision et surveillance des ressources	N/A
6	Habilitations	Trois niveaux possibles : abonné, utilisateur standard et administrateur
7	Persistence	Sauvegarde des réservations dans un fichier exploitable au redémarrage
8	Robustesse	Contrôle des bornes, validation des entrées, prévention des incohérences
9	Maintenabilité	Découpage modulaire, commentaires, noms explicites
10	Portabilité	Fonctionnement sur un environnement standard disposant d'un compilateur C

8.4. Exigences de sécurité et de conformité

Le projet manipule des données fictives. Il ne doit pas stocker de données sensibles réelles. Les mots de passe présents dans les fichiers servent au test pédagogique et ne constituent pas une sécurité professionnelle. Une version future devrait prévoir un hachage réel, une meilleure politique de mot de passe et une séparation plus stricte des données personnelles.

La sécurité principale dans la version livrée est fonctionnelle : empêcher la surréservation, empêcher l'accès aux menus administrateur par un profil non autorisé, refuser les tarifs abonnés non compatibles et sauvegarder correctement les opérations validées.

- contrôle des droits avant l'accès aux fonctions administrateur ;
- prévention de la surréservation ;
- cohérence entre tarif affiché et tarif sauvegardé ;
- limitation des données nominatives au strict nécessaire ;
- utilisation de comptes et abonnés fictifs dans les fichiers de test ;
- messages d'erreur compréhensibles en cas de choix invalide ;
- pas de paiement, pas de données bancaires, pas de données de santé.

9. Limites et évolutions

9.1. Difficultés rencontrées

- enregistrer une grande volumétrie des données de la saison dans les fichiers des données sous format txt

- définir un parcours utilisateur compréhensible avec plusieurs retours possibles entre choix du spectacle, représentation, catégorie, tarif et bénéficiaire ;
- éviter les incohérences entre tarif, catégorie et jauge ;
- adapter les menus aux trois profils sans dupliquer trop de code ;
- gérer les abonnés actifs, inactifs et les catégories d'abonnement ;
- contrôler les dates passées à partir de la date locale ;
- lire correctement des chaînes de caractères contenant des espaces ;
- mettre à jour les fichiers sans perdre les réservations existantes ;
- nettoyer les fonctions devenues redondantes après plusieurs modifications du parcours.

9.2. Limites de la version finale

Le projet final est fonctionnel pour les scénarios principaux, mais il reste limité. Le contrôle de saisie des dates et des heures pourrait être ajouté. Le programme peut vérifier une représentation passée, mais il ne gère pas tous les cas réels : fermeture des ventes quelques minutes avant la séance, changement de fuseau horaire, format de date international ou modification exceptionnelle de dernière minute.

Les mots de passe ne sont pas sécurisés comme dans un logiciel professionnel. Une version réelle devrait prévoir un chiffrement ou un hachage sécurisé, une politique d'accès plus stricte et une journalisation des actions administratives.

Un compte administrateur ne peut pas consulter toutes les réservations par les comptes.

La suppression de réservation est disponible côté administrateur, mais la modification directe n'est pas conservée comme fonction principale de la version livrée. Pour modifier une réservation, il faudrait aujourd'hui supprimer l'ancienne puis en créer une nouvelle.

La modification directe d'une représentation n'est pas conservée comme fonction principale de la version livrée non plus, parce qu'il s'agit du changement du tarif, du notification des spectateurs, du changement ou de la suppression des réservations concernées en même temps.

Enfin, l'architecture par tableaux de taille fixe est simple et adaptée au projet actuel, mais elle devient limitée pour une grande volumétrie. Une base de données ou une allocation dynamique serait préférable pour une application réelle.

9.3. Organisation du RUN

Maintenance corrective

La maintenance corrective couvre les erreurs de lecture ou d'écriture de fichiers, les incohérences de réservation, les erreurs de contrôle de saisie et les anomalies d'affichage ou de menu.

Maintenance évolutive

La maintenance évolutive pourra porter sur la gestion multi-saison, une interface graphique, une base de données plus facile à renouveler pour la saison, la génération de billets, le hachage des mdp, la modification directe d'une représentation ou d'une réservation, ou une gestion plus fine des sièges.